موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية — الشعبة: علوم تجريبية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات ونصف

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول (06 نقاط)

يُستعمل اليود $^{131}_{53}\mathrm{I}$ في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية. وهو نظير مشع يتفكك فيعطي نواة الكزينون Xe وجسيمًا β^-. عمر النصف لليود 131 هو $t_{1/2} = 8{,}0$ أيام.

حُقن مريض في اللحظة $t = 0$ بجرعة نشاطها $A_0 = 4{,}0 \times 10^{6}\ \mathrm{Bq}$.

1. اكتب معادلة التفكك محددًا العدد الكتلي والعدد الشحني لنواة الكزينون.
2. عرّف عمر النصف، ثم احسب ثابت النشاط الإشعاعي λ بوحدة $\mathrm{s^{-1}}$.
3. احسب عدد الأنوية N_0 الموجودة في الجرعة لحظة الحقن.
4. احسب نشاط الجرعة بعد 24 يومًا.
5. بعد كم يوم يصبح النشاط مساويًا لـ 1% من قيمته الابتدائية؟

يُعطى: $1\ \text{jour} = 86\,400\ \mathrm{s}$ ، $\ln 2 \approx 0{,}693$ ، $\ln 100 \approx 4{,}605$.

التمرين الثاني (07 نقاط)

نواس مرن أفقي يتكون من جسم صلب (S) كتلته $m = 200\ \mathrm{g}$ مثبت بنابض مهمل الكتلة حلقاته غير متلاصقة، ثابت مرونته $k = 20\ \mathrm{N/m}$. نزيح الجسم عن وضع توازنه بـ $4\ \mathrm{cm}$ في الاتجاه الموجب ونتركه دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$. نهمل كل الاحتكاكات.

1. مثّل القوى المؤثرة على الجسم (S) في وضع كيفي.
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد المعادلة التفاضلية التي تحققها الفاصلة $x(t)$.
3. حل هذه المعادلة من الشكل $x(t) = X_m \cos\left(\dfrac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$. احسب الدور الذاتي T_0 وعيّن X_m و φ.
4. احسب السرعة الأعظمية للجسم ، وحدّد موضعه عندما تكون سرعته أعظمية.
5. احسب الطاقة الميكانيكية للجملة (جسم + نابض). هل تبقى ثابتة؟ علّل.
6. نعوّض الجسم بجسم آخر كتلته $4m$. كيف يتغير الدور الذاتي؟

يُعطى: $\pi \approx 3{,}14$.

tafawoq.site

التمرين الثالث (07 نقاط)

نضع في اللحظة $t = 0$ قطعة من المغنيزيوم Mg كتلتها $m = 0{,}12\ \mathrm{g}$ في $V = 100\ \mathrm{mL}$ من محلول حمض كلور الماء $(\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-})$ تركيزه $c = 0{,}20\ \mathrm{mol/L}$. ينمذج التحول بالمعادلة:

$$\mathrm{Mg_{(s)}} + 2\mathrm{H_3O^+_{(aq)}} \longrightarrow \mathrm{Mg^{2+}_{(aq)}} + \mathrm{H_{2(g)}} + 2\mathrm{H_2O_{(l)}}$$

نقيس حجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق في شروط حجمها المولي $V_m = 24\ \mathrm{L/mol}$:

t (s)	0	50	100	150	200	300	400	600
V(H₂) (mL)	0	48	78	96	106	116	119	120

1. احسب كميتي المادة الابتدائيتين للمتفاعلين.
2. أنشئ جدول تقدم التفاعل، وعيّن التقدم الأعظمي x_{max} والمتفاعل المحد.
3. بيّن أن الحجم النهائي لغاز الهيدروجين هو $120\ \mathrm{mL}$. هل هذا يتوافق مع القياسات؟
4. عبّر عن التقدم x بدلالة $V(\mathrm{H_2})$ ، ثم عرّف زمن نصف التفاعل وعيّن قيمته التقريبية من الجدول (أو من المنحنى $V = f(t)$).
5. كيف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن؟ فسّر ذلك.
6. احسب التركيز المولي لشوارد $\mathrm{Mg^{2+}}$ و $\mathrm{H_3O^+}$ في نهاية التحول.

يُعطى: $M(\mathrm{Mg}) = 24\ \mathrm{g/mol}$.

بالتوفيق

tafawoq.site